



DentiBot

Gestão odontológica acessível

DOCUMENTO 02 | DESIGN DE PRODUTO E EXPERIÊNCIA

Melhorias de UX/UI Design

Design system, acessibilidade e fluxos clínicos — 64 melhorias para uma interface que o dentista aprende em um dia e usa por dez anos.

Projeto	DentiBot — Sistema de Gestão Odontológica
Repositório	github.com/gustavo-almeidalopes/dentibot
Branch de trabalho	claudes/stacks-improvements-business-plan-7gz5q8
Responsável	Gustavo Roberto de Almeida Lopes (líder de projeto)
Equipe	B. L. T. Chuma, M. Balsi Filho, S. S. Ferraz, G. R. A. Lopes
Versão / Data	1.0 — 07/09/2026
Classificação	Uso interno — documento de planejamento

Resumo executivo

O diferencial declarado do DentiBot não é ter mais funcionalidades que o concorrente — é ser **simples e barato o bastante** para uma clínica de pequeno porte adotar sem treinamento formal. O próprio diagnóstico do projeto aponta que "clínicas pequenas não têm recursos para treinamento em sistemas complexos" e que "a falta de padronização no uso de softwares clínicos gera dificuldades na adaptação dos profissionais". Isso torna o design de interação a principal frente competitiva do produto, não um acabamento.

A base visual existente é sólida e incomum em projeto acadêmico: `style.css` define uma paleta Pantone documentada em *custom properties*, a landing page traz *skip link*, *aria-label*, *aria-expanded* e *aria-controls* corretos, e existem páginas dedicadas para mais de quarenta códigos de erro HTTP. O problema não é ausência de cuidado — é ausência de **sistema**: os tokens moram apenas no CSS da landing page, há somente dois arquivos de estilo (`login.css` e `recepcionista.css`) para todas as telas internas, e as 40+ páginas HTML repetem cabeçalho, navegação e rodapé, o que garante que a interface vai divergir com o tempo.

Há também um risco de acessibilidade objetivo e mensurável: o verde da marca (#00DF76) sobre o branco do fundo (#FAF5F5) rende razão de contraste de aproximadamente **1,7:1**, muito abaixo do mínimo de 4,5:1 exigido pela WCAG 2.2 nível AA para texto. O amarelo #FFC72C é ainda mais crítico, em torno de 1,5:1. As duas cores funcionam bem como *fundo* com texto escuro (o verde sobre o preto da marca atinge cerca de 7,9:1), e a correção é de regra de uso, não de troca de identidade.

As 64 melhorias a seguir cobrem doze frentes, do sistema de design à governança de pesquisa, sempre ancoradas nas telas que já existem em `src/pages/`. A régua adotada é a WCAG 2.2 nível AA, referência do eMAG e do Decreto 9.094/2017 para serviços digitais no Brasil, e um requisito prático de mercado: parte relevante dos pacientes de uma clínica é idosa e usa a área do paciente no próprio celular.

64 melhorias de design	1,7:1 contraste verde/branco hoje	4,5:1 mínimo WCAG 2.2 AA	40+ páginas HTML duplicadas	2 arquivos CSS internos
----------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Sumário

01	Diagnóstico da experiência atual
02	Design system e fundamentos visuais
03	Acessibilidade digital
04	Arquitetura de informação e navegação
05	Acesso, autenticação e perfis
06	Agenda e fluxo de atendimento
07	Prontuário e registro clínico
08	Recepção, financeiro e almoxarifado
09	Experiência do paciente
10	Mobile, conteúdo e governança de design
11	Anexos

Anexo A — Régua de contraste da paleta Pantone

Anexo B — Inventário de telas e prioridade de redesenho

Anexo C — Roadmap de design em três ondas

01

Diagnóstico da experiência atual

O que o inventário das telas revela

O levantamento cobriu a landing page (index.html, style.css, script.js), as onze telas de aplicação em src/pages/, os dois arquivos de estilo em src/css/, o cliente de API em src/js/api.js, as quarenta e uma páginas de erro HTTP e as telas móveis em mobile/. As observações abaixo são verificáveis no repositório.

Área	Observação	Efeito sobre o usuário
Sistema visual	Os tokens de cor, tipografia e espaçamento existem só em :root de style.css, usado pela landing page. As telas internas têm apenas login.css e recepcionista.css.	Cada tela nova reinventa botão, campo e espaçamento; a interface envelhece inconsistente e o usuário reaprende a cada seção.
Contraste	Verde #00DF76 e amarelo #FFC72C sobre fundo claro ficam por volta de 1,7:1 e 1,8:1.	Texto, ícone e estado de foco nessas cores são ilegíveis para parte dos usuários, sobretudo com baixa visão ou tela sob luz de consultório.
Duplicação de marcação	Mais de quarenta arquivos HTML repetem cabeçalho, navegação e rodapé; src/partials/*.php nunca é processado pelo Nginx estático.	Correção de usabilidade precisa ser replicada dezenas de vezes e alguma tela sempre fica para trás.
Nomenclatura	A tela da recepção está publicada como src/pages/recepcionista.html, com erro de digitação no nome do arquivo.	URL exposta ao usuário com erro de português, link quebrado quando alguém corrige o nome e prejuízo de credibilidade.
Páginas de erro	Existem 41 páginas para códigos de 400 a 511, incluindo casos raríssimos em produto clínico (418, 426, 451, 510).	Esforço concentrado em cenários improváveis enquanto os erros que realmente ocorrem — sessão expirada, offline, conflito de horário — não têm tratamento na interface.
Estados da interface	Não há esqueleto de carregamento, estado vazio, confirmação otimista ou tratamento de falha de rede em src/js/api.js.	Diante de lentidão a tela fica parada e o usuário clica de novo, gerando duplicidade de agendamento ou cobrança.
Fluxo de acesso	Login, verificação de 2FA e seleção de perfil (selectperfil.html) são três telas sequenciais em toda entrada no sistema.	Atrito diário alto para quem entra várias vezes ao dia entre um paciente e outro.
Tipografia	Space Grotesk e Inter carregadas do Google Fonts em tempo de execução.	Dependência externa que atrasa a primeira renderização em conexão ruim e implica transferência de IP do usuário a terceiro — ponto a documentar na LGPD.
Tema	Só existe tema claro. Consultório costuma operar com luz reduzida durante procedimento.	Ofuscamento e fadiga visual no uso prolongado ao lado da cadeira.
Móvel	mobile/android/index.kt e mobile/ios/index.swift reproduzem a landing page em Compose e SwiftUI, sem telas de produto.	Não existe experiência móvel real, embora o público-alvo trabalhe em pé e circulando pela clínica.

Princípio orientador destas 64 melhorias

Uma tarefa clínica não pode competir com a interface pela atenção do profissional. O dentista está de luva, com o paciente na cadeira e o tempo contado. Toda decisão de design deste documento é avaliada por três perguntas: (1) reduz o número de cliques ou de decisões em uma tarefa recorrente? (2) permite recuperação sem perda de dado quando o usuário erra ou a rede cai? (3) funciona igual para quem tem baixa visão, usa apenas teclado ou está em um celular de entrada em rede 4G? Uma melhoria que não responde "sim" a pelo menos uma delas não entrou na lista.

02

Design system e fundamentos visuais

Transformar a paleta Pantone em um sistema que escala

Como ler as tabelas de melhorias

ID identifica a melhoria de forma estável e pode ser referenciada em issues, commits e pull requests. **Onde se aplica** aponta o arquivo, serviço ou área do repositório afetada. **Impacto** estima o ganho percebido por usuário ou negócio (Alto / Médio / Baixo). **Esf.** é o esforço estimado de implementação: **P** até 3 dias-pessoa, **M** de 4 a 15 dias-pessoa, **G** acima de 15 dias-pessoa. As estimativas são de planejamento e devem ser refinadas em refinamento técnico antes de virarem compromisso de sprint.

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Como medir o ganho
UX-01	Tokens de design como fonte única de verdade Promover as <i>custom properties</i> de <code>:root</code> a um pacote de tokens (cor, tipografia, espaçamento, raio, sombra, duração) publicado em JSON e compilado para CSS, Kotlin e Swift. Hoje a paleta existe só na landing page e as telas internas a reescrevem à mão.	style.css, src/css/, mobile/	Alto	M	100% das telas consumindo o mesmo token
UX-02	Escala tipográfica e de espaçamento definidas Adotar uma escala modular explícita (por exemplo 12/14/16/20/24/32/48) e espaçamento em múltiplos de 4 px. Sem escala, cada tela escolhe um tamanho e o resultado é ruído visual que o usuário percebe como "desorganizado" sem saber apontar por quê.	style.css, src/css/	Alto	P	Redução de ~70% nos valores tipográficos distintos
UX-03	Biblioteca de componentes documentada Construir botão, campo, seletor, tabela, modal, aviso, abas, paginação e navegação como componentes com estados (padrão, foco, ativo, carregando, desabilitado, erro), documentados em Storybook ou página viva de referência.	novo design-system/	Alto	G	Nova tela montada sem CSS próprio
UX-04	Regras de uso das cores da marca Verde e amarelo têm contraste insuficiente como texto sobre fundo claro. Definir na documentação que ambos são cores de <i>preenchimento</i> com texto escuro por cima, criar variantes escuras para uso como texto e link, e travar a regra em teste automatizado de contraste.	style.css, design-system	Alto	P	Zero par cor/fundo abaixo de 4,5:1
UX-05	Tema escuro nativo Definir o par de temas em tokens semânticos (superfície, conteúdo, borda, ênfase), respeitar prefers-color-scheme e permitir troca manual persistida. Atendimento com luz reduzida é a norma, não a exceção, em consultório.	style.css, todas as telas	Médio	M	Adoção do tema escuro entre profissionais
UX-06	Auto-hospedar as fontes Servir Inter e Space Grotesk do próprio domínio, com subconjunto latino e font-display: swap. Elimina requisição a terceiro, remove a transferência de IP do usuário para fora e corta um bloqueio de renderização no 4G.	index.html:8-9, frontend/	Médio	P	Redução de 200 a 400 ms no LCP
UX-07	Sistema de ícones consistente Adotar um conjunto único de ícones em SVG, entregue como <i>sprite</i> , com significado documentado e rótulo textual obrigatório. Ícone sozinho, sem texto, é a principal fonte de erro de interpretação em software clínico.	src/, design-system	Médio	M	Zero ação crítica identificada só por ícone

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Como medir o ganho
UX-08	Densidade ajustável Oferecer modo compacto e confortável. A recepcionista quer ver trinta linhas de agenda de uma vez; o dentista de luva, olhando de longe, precisa de alvos maiores. A mesma densidade não serve aos dois.	design-system, agenda	Médio	M	Preferência adotada por >30% dos usuários

03

Acessibilidade digital

WCAG 2.2 nível AA como piso, não como meta

Software de saúde é usado por pessoas com todo tipo de condição: pacientes idosos consultando a área do cliente, profissionais com daltonismo lendo um alerta de alergia, recepcionistas com lesão por esforço repetitivo que preferem teclado ao mouse. Acessibilidade aqui não é conformidade formal — é a diferença entre um alerta clínico ser visto ou não.

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Como medir o ganho
UX-09	Auditoria WCAG 2.2 AA de todas as telas Executar avaliação automatizada (axe-core no CI) somada a revisão manual, gerando um backlog com critério de sucesso e severidade por tela. Automação sozinha encontra por volta de um terço dos problemas reais.	src/pages/, index.html	Alto	M	Zero violação crítica no axe-core
UX-10	Contraste conforme em texto, ícone e estado Corrigir os pares reprovados (verde e amarelo sobre fundo claro), garantir 4,5:1 em texto normal, 3:1 em texto grande e 3:1 em componentes de interface e estados de foco.	style.css, src/css/	Alto	M	100% de conformidade no verificador
UX-11	Foco visível e navegação por teclado completa Assegurar indicador de foco de alto contraste em todo elemento interativo (critério 2.4.11 da WCAG 2.2), ordem de tabulação previsível e nenhuma armadilha de foco em modal. Recepção trabalha muito mais rápido no teclado que no mouse.	todas as telas	Alto	M	Agendamento concluído só com teclado
UX-12	Semântica e regiões de marco Aplicar header, nav, main, aside e footer em todas as telas internas, com um h1 único e hierarquia sem salto. A landing page já faz isso corretamente; as telas de aplicação, não.	src/pages/*.html	Alto	P	Estrutura navegável por leitor de tela
UX-13	Estender o skip link a todas as telas index.html tem "Ir para o conteúdo"; as telas internas não. Replicar e acrescentar atalhos para agenda do dia e busca de paciente.	src/pages/*.html	Médio	P	Skip link em 100% das telas
UX-14	Formulários acessíveis por padrão Todo campo com label associado, instrução antes do campo, erro descrito em texto e vinculado por aria-describedby, campo inválido marcado com aria-invalid, e nunca cor como único indicador de erro.	login.html, cadastros	Alto	M	Erro compreensível por leitor de tela
UX-15	Regiões dinâmicas anunciadas Confirmações, contadores e mensagens que aparecem sem recarga precisam de aria-live adequado. Sem isso, quem usa leitor de tela não sabe que o agendamento foi salvo.	src/js/	Médio	P	100% das notificações anunciadas
UX-16	Alvos de toque e tolerância a erro Garantir área mínima de 44 × 44 px em alvo tocável (critério 2.5.8), espaçamento entre ações destrutivas e adjacentes, e nunca colocar "cancelar consulta" ao lado de "confirmar".	src/pages/, mobile/	Alto	P	Redução de toques acidentais em ações críticas

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Como medir o ganho
UX-17	Respeitar preferência de movimento reduzido script.js aplica revelação por rolagem via data-reveal. Envolver todas as transições em prefers-reduced-motion — animação pode provocar náusea e desorientação em usuários sensíveis.	script.js, style.css	Baixo	P	Animação desligada quando solicitado
UX-18	Independência de cor no odontograma e nos status Estados clínicos e financeiros não podem depender só de cor: acrescentar padrão de preenchimento, ícone e rótulo. Daltonismo afeta cerca de 8% dos homens — em um odontograma isso é risco assistencial.	dentista.html, financeiro.html	Alto	M	Estado compreensível em escala de cinza

04

Arquitetura de informação e navegação

Onde as coisas ficam e como se chega até elas

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Como medir o ganho
UX-19	Casca de aplicação única Substituir as 40+ páginas independentes por uma casca comum (navegação, cabeçalho, notificações, busca, perfil) na qual o conteúdo é carregado. Corrige o problema de manutenção e dá continuidade visual entre seções.	src/pages/, src/partials/	Alto	G	Alteração de navegação em 1 arquivo
UX-20	Corrigir a URL da tela de recepção Renomear src/pages/recepcionista.html para recepcionista.html, mantendo redirecionamento 301 da rota antiga. URL com erro de digitação é visível ao usuário e mina a confiança em software de saúde.	src/pages/recepcionista.html	Médio	P	URL correta com redirecionamento ativo
UX-21	Navegação por perfil, não por módulo Organizar o menu pelo que cada papel faz no dia (Minha agenda, Meus pacientes, Financeiro) em vez de espelhar a arquitetura de microsserviços. A estrutura interna do sistema não deve vaziar para a interface.	casca de aplicação	Alto	M	Tarefa alcançada em ≤ 2 cliques
UX-22	Busca global com atalho de teclado Campo único que encontra paciente, consulta, procedimento e item de estoque, acionado por atalho, com resultados agrupados e navegáveis pelo teclado. É o recurso mais usado em sistema de clínica e hoje não existe.	casca de aplicação	Alto	M	Tempo de localizar paciente < 5 s
UX-23	Trilha de navegação e estado de contexto Deixar sempre visível em que clínica, paciente e data o usuário está operando. Erro de contexto (registrar no prontuário errado) é o incidente mais grave possível neste tipo de sistema.	casca de aplicação	Alto	P	Zero registro em prontuário incorreto
UX-24	Painel inicial acionável por papel Substituir a tela inicial genérica por um painel com o que exige ação agora: próximos atendimentos, confirmações pendentes, estoque em nível crítico, contas em atraso. O sistema deve abrir mostrando trabalho, não menu.	dentista.html, recepcionista, coordenador	Alto	M	Ação iniciada direto do painel

05

Acesso, autenticação e perfis

O fluxo executado várias vezes por dia por cada usuário

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Como medir o ganho
UX-25	Reduzir o atrito diário de entrada Hoje toda entrada percorre login, verificação de 2FA e seleção de perfil (selectperfil.html). Manter sessão confiável por dispositivo, lembrar o último perfil e exigir 2FA só em dispositivo novo ou ação sensível, sem reduzir a segurança efetiva.	login.html, selectperfil.html	Alto	M	Tempo de entrada < 10 s no uso diário
UX-26	Tela de 2FA que explica o que fazer Campo com dígitos separados, colagem automática do código, contagem regressiva de validade, botão de reenvio com bloqueio e caminho claro de recuperação. É o ponto de maior abandono em qualquer sistema com segundo fator.	login.html, auth-service	Alto	M	Taxa de sucesso no 2FA > 95%
UX-27	Bloqueio de tela em vez de logout Sessão inativa deve bloquear a tela preservando o trabalho em andamento, exigindo apenas reautenticação rápida. Logout que descarta um prontuário meio preenchido é a forma mais rápida de perder a confiança do usuário.	casca de aplicação	Alto	M	Zero perda de rascunho por expiração
UX-28	Troca de perfil sem sair do sistema Em clínica pequena a mesma pessoa acumula papéis. Permitir alternar entre perfis pelo menu, com indicação permanente do papel ativo e das permissões correspondentes.	selectperfil.html, casca	Médio	M	Troca de papel em 1 clique
UX-29	Primeiro acesso guiado Assistente que configura clínica, horários, profissionais e procedimentos mais comuns em poucos passos, com dados de exemplo removíveis. O plano comercial promete 30 dias gratuitos: o valor precisa aparecer na primeira sessão, não na terceira semana.	novo fluxo de onboarding	Alto	M	Primeira consulta agendada em < 15 min
UX-30	Recuperação de conta sem suporte humano Fluxo completo de esqueci a senha, perdi o dispositivo de 2FA e códigos de recuperação, com comunicação clara. Cada chamado de recuperação atendido manualmente corrói a margem de um plano de R\$ 97 por mês.	login.html, auth-service	Alto	M	80% das recuperações sem suporte

06

Agenda e fluxo de atendimento

A tela mais aberta do sistema, todos os dias

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Como medir o ganho
UX-31	Agenda com múltiplas visões Dia, semana, mês e linha por profissional, com preferência lembrada por usuário. Recepção pensa em semana; o dentista pensa no próprio dia.	agenda	Alto	M	Visão preferida usada sem reconfigurar
UX-32	Arrastar para remarcar com verificação de conflito Remarcação por arrasto, com validação de conflito e de horário de trabalho antes de soltar, além de desfazer imediato. Remarcação é uma das operações mais frequentes e hoje exige refazer o agendamento inteiro.	agenda	Alto	M	Remarcação em < 15 s
UX-33	Encaixe inteligente de horário Ao buscar horário, mostrar as melhores opções considerando duração do procedimento, profissional habilitado, cadeira disponível e preferência do paciente, em vez de deixar a recepção caçar espaço vazio na grade.	agenda, appointment-service	Alto	M	Tempo de agendar reduzido em 50%
UX-34	Status visual do fluxo do paciente Indicar claramente agendado, confirmado, chegou, em atendimento, finalizado e faltou, com transição em um clique. A recepção precisa saber quem está na sala de espera sem abrir cada consulta.	agenda, recepção	Alto	M	Estado da sala de espera visível de imediato
UX-35	Bloqueios, intervalos e disponibilidade Interface para almoço, férias, congresso, manutenção de equipamento e horários recorrentes. Sem isso a agenda oferece horários impossíveis e a confiança na ferramenta cai.	agenda	Alto	M	Zero agendamento em horário indisponível
UX-36	Lista de espera com preenchimento automático Ao liberar um horário por cancelamento, oferecer a vaga automaticamente aos pacientes da lista de espera pelos canais já integrados. Converte falta em receita — e é uma dor direta do público-alvo.	agenda, communication-service	Alto	M	% de horários vagos reocupados
UX-37	Impressão e exportação da agenda do dia Folha do dia legível, com paciente, procedimento, observação e alerta clínico. Muitas clínicas ainda operam com papel ao lado da cadeira, e negar isso não muda o comportamento — só empurra o usuário para fora do sistema.	agenda	Médio	P	Uso da folha do dia por clínica

07

Prontuário e registro clínico

Onde o dentista passa o tempo de atendimento

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Como medir o ganho
UX-38	Odontograma interativo e acessível Representação vetorial por dente e face, com seleção por teclado, rótulo textual em cada estado e legenda sempre visível. É o componente mais característico de um software odontológico e o mais sensível a erro de leitura.	dentista.html	Alto	G	Registro por dente em < 3 s, navegável por teclado
UX-39	Linha do tempo do paciente Histórico único e cronológico com consultas, procedimentos, imagens, prescrições, pagamentos e comunicações, filtrável. Substitui a busca em abas separadas por uma narrativa contínua do caso.	prontuário	Alto	M	Histórico compreendido em < 30 s
UX-40	Registro estruturado com texto livre Combinar campos estruturados (necessários para relatório e futura IA) com espaço livre de anotação. Formulário rígido demais faz o profissional escrever tudo em observação e destrói o valor do dado.	prontuário	Alto	M	70% dos registros com campo estruturado preenchido
UX-41	Alertas clínicos persistentes Alergia, condição sistêmica, uso de anticoagulante e gestação precisam estar visíveis em todas as telas do paciente, com destaque que não dependa apenas de cor. É segurança do paciente, não decoração.	prontuário, agenda	Alto	M	Alerta visível em 100% das telas do paciente
UX-42	Salvamento automático e recuperação de rascunho Registro clínico não pode ser perdido por queda de rede, bateria ou clique errado. Salvar localmente de forma contínua, indicar o estado do salvamento e recuperar ao reabrir.	prontuário, src/js/	Alto	M	Zero perda de registro relatada
UX-43	Modelos de evolução e procedimento Permitir modelos por procedimento e por profissional, aplicáveis em um clique e editáveis. Consulta de rotina repete a mesma estrutura de texto dezenas de vezes por semana.	prontuário	Médio	M	Tempo de registro reduzido em 40%
UX-44	Comparação de imagens lado a lado Visualizador com zoom, comparação antes e depois e anotação sobre a imagem. Serve tanto à decisão clínica quanto à conversa com o paciente sobre o tratamento proposto.	prontuário	Médio	G	Uso do comparador em consulta de retorno

08

Recepção, financeiro e almoxarifado

As telas que sustentam a operação e a margem da clínica

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Como medir o ganho
UX-45	Cadastro de paciente em etapas Coletar o mínimo para agendar (nome, telefone, data de nascimento) e completar o resto depois, com preenchimento de endereço por CEP e validação clara de CPF. Cadastro longo no balcão trava a fila da recepção.	recepção, patient-service	Alto	M	Cadastro inicial em < 60 s
UX-46	Orçamento visual e compreensível Apresentar o plano de tratamento em linguagem de paciente, com foto ou diagrama, opções de parcelamento e aceite digital. A decisão de aceitar tratamento acontece nesta tela — ela é comercial, não administrativa.	financeiro.html	Alto	G	Taxa de aceite de orçamento
UX-47	Painel financeiro com resposta direta Responder às três perguntas do dono da clínica logo na abertura: quanto entrou hoje, quanto está em atraso, quanto está previsto para o mês — antes de qualquer gráfico.	financeiro.html, relatorios.html	Alto	M	Resposta obtida sem aplicar filtro
UX-48	Conciliação de recebimentos assistida Sugerir correspondência entre pagamento recebido e cobrança em aberto, com confirmação em lote. Conciliação manual é a tarefa administrativa mais penosa de uma clínica pequena.	financeiro.html	Alto	G	Tempo de conciliação reduzido em 60%
UX-49	Estoque orientado a consumo Mostrar nível crítico, previsão de ruptura pelo consumo histórico e sugestão de compra, com registro por leitura de código de barras. Falta de anestésico cancela o dia inteiro de atendimento.	almoxarifado.html	Alto	M	Zero ruptura de item crítico
UX-50	Rastreo de esterilização com o mínimo de toques Registrar ciclo, kit e responsável por leitura de QR, com bloqueio automático de kit vencido. O README já prevê o papel de responsável por esterilização; a interface precisa tornar o registro mais rápido que a planilha que a clínica usa hoje.	almoxarifado.html	Alto	M	100% dos kits rastreados

09

Experiência do paciente

A parte do produto que a clínica usa para se diferenciar

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Como medir o ganho
UX-51	Área do paciente sem senha Acesso por link assinado enviado no WhatsApp, com validade curta. Paciente não cria nem lembra senha de software de clínica — exigir isso garante que a área não será usada.	cliente.html, auth-service	Alto	M	Taxa de acesso à área do paciente
UX-52	Confirmação de consulta em um toque Confirmar, remarcar ou cancelar direto da mensagem, sem instalar aplicativo nem fazer login. Cada falta evitada equivale a uma cadeira produtiva recuperada.	communication-service, cliente.html	Alto	M	Redução da taxa de faltas
UX-53	Anamnese preenchida antes da consulta Formulário digital respondido pelo paciente em casa, no celular, com salvamento parcial. Libera a recepção e melhora a qualidade do dado clínico, que hoje é preenchido às pressas no balcão.	cliente.html, patient-service	Alto	M	% de anamneses concluídas antes da consulta
UX-54	Instruções pós-procedimento no canal certo Enviar orientação específica do procedimento realizado, em linguagem simples, com cronograma e canal de dúvida. Reduz retorno desnecessário e melhora a adesão ao tratamento.	communication-service	Médio	M	Redução de contatos por dúvida pós-consulta
UX-55	Consentimento e privacidade compreensíveis Apresentar finalidade, base legal e direitos do titular em linguagem de paciente, com controle granular e histórico de consentimento. A Política de Privacidade já existe em src/policy/; falta a experiência de consentir e revogar.	cliente.html, src/policy/	Alto	M	Consentimento registrado e revogável
UX-56	Pedido de avaliação no momento certo Solicitar avaliação após atendimento concluído e pago, com um único toque e caminho privado para insatisfação. Reputação online é o principal canal de aquisição de uma clínica de bairro.	communication-service	Médio	P	Avaliações públicas por clínica ao mês

10

Mobile, conteúdo e governança de design

Multiplataforma, microtexto e como manter a qualidade ao longo do tempo

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Como medir o ganho
UX-57	Escopo real do aplicativo móvel Definir o app pelo que só faz sentido no celular: agenda do dia, ficha do próximo paciente, captura de foto intraoral e confirmação do paciente. Hoje mobile/ replica a landing page, o que não entrega valor de produto.	mobile/android/, mobile/ios/	Alto	G	App em beta com 3 fluxos completos
UX-58	Paridade visual entre web, Android e iOS Gerar os tokens de UX-01 para Compose e SwiftUI, respeitando as convenções de cada plataforma sem quebrar a identidade. Interface móvel divergente ensina o usuário duas vezes.	mobile/, design-system	Médio	M	Zero divergência de token entre plataformas
UX-59	Web instalável e offline PWA com agenda do dia em cache e fila de sincronização atende a maior parte da necessidade móvel sem manter dois aplicativos nativos — decisão relevante para uma equipe pequena.	src/, frontend/	Alto	M	Instalações do PWA por clínica
UX-60	Guia de microtexto em português claro Padronizar voz, uso de termo técnico, formato de data, moeda e mensagem de erro. Erro que diz o que aconteceu, por que aconteceu e o que fazer agora reduz chamado de suporte mais que qualquer artigo de ajuda.	todas as telas, design-system	Médio	M	Redução de chamados por confusão
UX-61	Racionalizar as páginas de erro Reduzir as 41 páginas HTTP a um modelo único parametrizado e investir o esforço nos erros que de fato ocorrem: sessão expirada, sem conexão, sem permissão, conflito de agenda, pagamento recusado — cada um com ação de recuperação.	src/pages/4xx e 5xx, frontend/nginx.conf	Médio	M	41 arquivos reduzidos a 1 modelo
UX-62	Estados vazios, de carregamento e de falha Definir para cada tela o que aparece sem dado (com ação sugerida), durante o carregamento (esqueleto, não travamento) e em falha (com opção de repetir). É onde a interface atual simplesmente não responde.	todas as telas, src/js/api.js	Alto	M	3 estados definidos em 100% das telas
UX-63	Pesquisa contínua com usuários reais Estabelecer ciclo de teste de usabilidade moderado com dentistas e recepcionistas antes de cada entrega relevante. Cinco participantes por rodada revelam a maioria dos problemas graves a um custo compatível com o projeto.	processo de produto	Alto	M	1 rodada de teste por ciclo de entrega
UX-64	Métricas de experiência em produção Instrumentar tempo até a primeira consulta agendada, taxa de conclusão por fluxo, erro por formulário e Core Web Vitals, sempre com dado agregado e anonimizado. Sem medição, melhoria de design vira questão de opinião.	src/js/, analytics	Alto	M	Painel de UX revisado mensalmente

11

Anexos

Contraste, inventário de telas e roadmap

Anexo A — Régua de contraste da paleta Pantone

Razões calculadas pela fórmula de contraste da WCAG 2.x. O piso é 4,5:1 para texto normal, 3:1 para texto grande (a partir de 18,66 px em negrito ou 24 px) e 3:1 para componentes de interface e indicadores de foco.

Combinação	Razão	Texto normal	Uso recomendado
#00DF76 #FAFAF5 — verde sobre branco	1,7:1	Reprova	Somente como preenchimento de área; nunca como texto ou ícone informativo.
#2C2C2C #00DF76 — preto sobre verde	7,9:1	Aprova	Padrão do botão primário: fundo verde com texto escuro.
#FFC72C #FAFAF5 — amarelo sobre branco	1,5:1	Reprova	Somente como preenchimento; o texto sobre ele deve ser escuro.
#2C2C2C #FFC72C — preto sobre amarelo	8,9:1	Aprova	Destaque e chamada de atenção com texto escuro.
#FE5000 #FAFAF5 — laranja sobre branco	3,2:1	Reprova (aprova em texto grande)	Título e ícone grande; exige variante escurecida para texto corrido.
#DA291C #FAFAF5 — vermelho sobre branco	4,6:1	Aprova	Erro e alerta em texto, sempre com ícone e rótulo junto.
#2C2C2C #F4F5F0 — preto sobre fundo	12,7:1	Aprova	Texto padrão da interface.
#97999B #FAFAF5 — cinza sobre branco	2,7:1	Reprova	Não usar em texto; apenas em borda decorativa e separador.

Consequência prática: a identidade da marca não muda. Muda a *regra de uso* — verde e amarelo passam a ser cores de superfície com conteúdo escuro por cima, e ganham variantes escurecidas para quando precisarem virar texto ou link. Um teste automatizado de contraste no CI impede a regressão.

Anexo B — Inventário de telas e prioridade de redesenho

Tela	Arquivo	Papel principal	Prioridade
Agenda e atendimento	src/pages/dentista.html	Dentista	1 — Crítica
Recepção	src/pages/recepcionista.html	Recepcionista	1 — Crítica
Login e 2FA	src/pages/login.html	Todos	1 — Crítica
Seleção de perfil	src/pages/selectperfil.html	Todos	2 — Alta
Financeiro	src/pages/financeiro.html	Coordenador e recepção	2 — Alta
Área do paciente	src/pages/cliente.html	Paciente	2 — Alta
Almoxarifado	src/pages/almoxarifado.html	Almoxarife	3 — Média
Coordenação	src/pages/coordenador.html	Coordenador	3 — Média
Relatórios	src/pages/relatorios.html	Coordenador	3 — Média
Notificações	src/pages/notificacoes.html	Todos	3 — Média
Configurações	src/pages/configuracoes.html	Coordenador	4 — Baixa

Tela	Arquivo	Papel principal	Prioridade
Páginas de erro (41)	src/pages/4xx.html e 5xx.html	Todos	4 — Consolidar em modelo único
Landing page	index.html	Visitante e prospecto	2 — Alta (aquisição)
Aplicativos móveis	mobile/android/, mobile/ios/	Dentista	3 — Definir escopo antes de desenhar

Anexo C — Roadmap de design em três ondas

Onda	Foco	Itens	Resultado esperado
Onda 1 — Fundação	Sistema de design e conformidade mínima de acessibilidade	UX-01, UX-02, UX-04, UX-06, UX-09, UX-10, UX-11, UX-12, UX-13, UX-14, UX-16, UX-20, UX-62	Interface consistente e sem violação crítica de WCAG; base para desenhar rápido.
Onda 2 — Fluxos críticos	Agenda, prontuário, acesso e experiência do paciente	UX-03, UX-05, UX-15, UX-17 a UX-19, UX-21 a UX-37, UX-51 a UX-53, UX-60, UX-61	As tarefas de maior frequência ficam mais rápidas e recuperáveis de erro.
Onda 3 — Diferenciação	Clínico avançado, financeiro assistido, mobile e governança	UX-38 a UX-50, UX-54 a UX-59, UX-63, UX-64	Experiência que sustenta o preço praticado e o discurso comercial do Documento 05.

Método. As melhorias derivam da inspeção do código de interface do repositório (index.html, style.css, script.js, src/pages/, src/css/, src/js/api.js e mobile/) confrontada com as heurísticas de Nielsen, a WCAG 2.2 nível AA e as necessidades declaradas dos atores descritos no README do projeto. As razões de contraste do Anexo A foram calculadas a partir dos valores hexadecimais definidos em style.css e devem ser reconfirmadas em ferramenta de verificação sobre a interface renderizada, já que sobreposição, opacidade e antialiasing podem alterar o resultado percebido. As metas quantitativas são propostas de partida: nenhuma delas substitui teste com usuários reais (UX-63), que é a única forma de validar se a melhoria funcionou.